

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): ORGANELAS CELULARES

Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no livro e os propostos abaixo

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 6

Aplicando Conhecimentos – pág 77

Exercício 1, 2 e 5

Consolidando saberes – pág 78 e 79

Exercício 3, 6, 7 e 8

No ENEM é assim – pág 80 a 83

Exercícios 2 e 6.

Exercícios Propostos

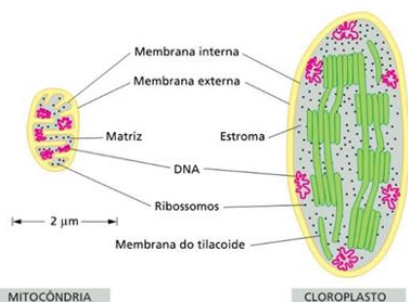
1 UERJ 2024 Em um experimento, protistas fotossintetizantes do gênero *Euglena* permaneceram por gerações em um meio contendo nucleotídeos radioativos. Após esse período, as células desses protistas foram homogeneizadas e, em seguida, analisadas quanto à presença de DNA com radioatividade. Nessas células, um componente que apresentou radioatividade foi:

- a) Centríolo
- b) Cloroplasto
- c) Complexo golgiense
- d) Membrana plasmática

2 MACKENZIE Em relação à mitocôndria e ao cloroplasto é correto afirmar que

- a) são organelas que geram alimento para as células.
- b) ambas são originadas no complexo de Golgi.
- c) são responsáveis pela respiração na célula animal e vegetal, respectivamente.
- d) não apresentam relação com a teoria da endossimbiose.
- e) o reagente de um é o produto do outro.

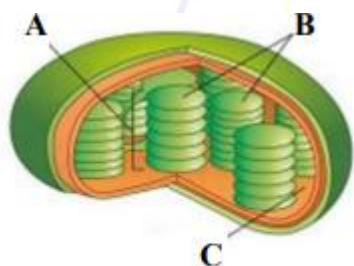
3 UEPG Baseando-se no seu conhecimento e no desenho esquemático das organelas celulares mitocôndria e cloroplasto, representado abaixo, assinale o que for correto.



Fonte: ALBERTS, Bruce; et al. Fundamentos da biologia celular, 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

- 01) As plantas possuem cloroplastos e, portanto, podem sobreviver sem mitocôndrias.
- 02) Ambas as organelas possuem DNA e ribossomos próprios, e os seus ribossomos são menores do que os citoplasmáticos.
- 04) A membrana interna da mitocôndria e a membrana do tilacoide possuem proteínas envolvidas na produção de ATP.
- 08) O DNA presente na mitocôndria garante a sua auto- duplicação e a constante manutenção do seu número nas células resultantes do processo de divisão celular.
- 16) Ambas as organelas produzem, no seu interior, todas as proteínas necessárias para o seu funcionamento.

4 UERN A figura mostra o esquema do cloroplasto, organela celular responsável pelo processo fotossintético.



(Disponível em: <http://profmarcellycoelho.blogspot.com.br/>)

Assinale a alternativa correta.

- a) C corresponde aos tilacoides, onde se encontra a clorofila.
- b) A corresponde a uma pilha de tilacoides conhecida por grânulo.
- c) B corresponde ao estroma, onde há sacos membranosos chamados tilacoides.
- d) C corresponde ao estroma, onde há sacos membranosos discoidais chamados grânulo.

5 UFU Nas células, além da membrana plasmática, há uma substância semelhante à gelatina chamada de citosol, na qual as organelas estão suspensas. Com base no que se sabe sobre as células,

- a) por que nas células intestinais humanas, por exemplo, são encontradas microvilosidades?
- b) explique a função da mitocôndria na célula.
- c) estabeleça uma relação entre a quantidade dessa organela e a atividade desse tipo celular usando como exemplo uma célula muscular. Justifique sua resposta.

6 UFJF Nas células eucarióticas encontramos as mitocôndrias e os cloroplastos. Segundo as explicações mais aceitas, essas duas organelas surgiram por meio de um processo chamado de endossimbiose. Neste processo, células procarióticas fagocitaram bactérias capazes de realizar respiração e fotossíntese, respectivamente, mas não a degradaram. Em um tempo evolutivo, as células bacterianas passaram a viver dentro da célula que a fagocitou. Essa explicação é conhecida como a Teoria da Endossimbiose.

- a) O que diferencia as células procarióticas das eucarióticas?
- b) Cite três evidências estruturais das mitocôndrias ou dos cloroplastos que sustentam a Teoria da Endossimbiose.